

考试方式：闭卷

太原理工大学 编译原理 B 试卷 A

适用专业：计算机 20 级 考试日期：2023.3.2 时间：120 分钟 共 8 页

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

单项选择题(每小题 2 分,共 20 分)

- 编译过程一般包括_____五部分。
A 词法分析、语法分析、语义分析、优化、目标代码生成
B 词法分析、语义分析、语法分析、优化、目标代码生成
C 词法分析、语法分析、优化、语义分析、目标代码生成
D 词法分析、语义分析、优化、语法分析、目标代码生成
- 词法分析程序的输入是_____。
A 中间程序 B 单词 C 源程序 D 元程序
- 若 a 为终结符,则 $S \rightarrow a \Delta a \beta$ 为_____项目。
A 接受 B 归约 C 待约 D 移进
- 最左归约是_____。
A 最左推导的逆过程 B 规范推导的逆过程
C 最右推导 D 最左推导
- 对于一个文法 G , 它的 $LR(0)$ 项目集规范族中不存在“移进—归约”和“归约—归约”冲突, 则称 G 为_____文法。
A. $LL(1)$ B. $LR(1)$ C. $LR(0)$ D. $SLR(0)$
- DFA 与 NFA 的不同之处在于_____。
A DFA 只能含有一个终止状态, 而 NFA 可以含有多个终止状态
B DFA 与 NFA 所描述的字符串集合不同
C DFA 只能含有一个初始状态, 而 NFA 可以含有多个初始状态
D DFA 与 NFA 使用的构造技术和对象不同
- 文法 $G[S]: S \rightarrow aS | b$ 所描述的语言是_____。
A $\{a^n b | n \geq 1\}$ B $\{ab^n | n \geq 1\}$ C $\{a^n b | n \geq 0\}$ D $\{ab^n | n \geq 0\}$

8. 算符优先分析法每次都是对_____进行规约。

- A. 短语 B. 最左素短语 C. 素短语 D. 句柄

9. 一个文法是简单优先文法应满足的条件是_____。

①没有形如 $A \rightarrow \dots BC \dots$ 的产生式($A, B, C \in VN$)

②没有形如 $A \rightarrow \epsilon$ 的产生式

③任意两个符号之间至多存在一种优先关系

④文法中任意两个产生式均无相同的右部

可选项有: A. ① B. ①② C. ②③ D. ③④

10. 最左简单子树的叶节点, 自左至右排列组成句型的_____。

- A 短语 B 简单短语 C 句柄 D 间接短语

二、简答题: (共20分)

对于正规表达式 $1(1010^* | 1(010)^*1)^*0$, 构造其 NFA 和最小状态 DFA

三、语法分析综合题（共 20 分）

已知文法 $G[E]$: $E \rightarrow [T$

$T \rightarrow F] | TE$

$F \rightarrow i | Fi$

请完成以下工作：

- (1) 消除文法的左递归：（5 分）
- (2) 求出文法的 select 集：（5 分）
- (3) 构造 LL(1) 分析表：（5 分）
- (4) 请对符号串 $[i][i]$ 进行分析（5 分）

四、代码优化题 (20 分)

给定下列语句，首先展开，再写出优化前后的四元式序列。

```
for(i=1; i<=100; i++){
```

```
    a=u*v+i;
```

```
    b=m*m;
```

```
    c=c+b*i;
```

五、语法综合题 (20 分)

已知增广文法 S' 为：

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow A$

$A \rightarrow Ab \mid bBa$

$B \rightarrow aAc \mid a \mid aAb$

- 1) 该文法的 LR(0) 项目集规范族 (5 分)
- 2) 构造该文法的 SLR(1) 分析表 (5 分)
- 3) 依据 SLR(1) 分析表对输入串 baabb 进行分析 (10 分)